Faculté de médecine, Université d'Oran

LE PROCESSUS INFLAMMATOIRE

DR EL GHAZI

EHS PÉDIATRIQUE CANASTEL

OBJECTIFS DU COURS :

1-Définir le processus inflammatoire.

2-Connaitre les différents éléments qui interviennent dans le processus inflammatoire.

3-Connaitre les différentes phases de la réaction inflammatoire.

4-Connaitre les différents types de l'inflammation.

5-Faire la différence entre une inflammation aigue et chronique.

Plan

I) Introduction / Définition

II) Territoire de l'inflammation

III) Les Causes de l'inflammation

IV) Les facteurs du déroulement de la réaction inflammatoire

V) Les différentes phases de l'inflammation aigue

1. La réaction vasculo-exsudative
2. La réaction cellulaire
3. La détersion
4. La phase terminale de réparation et de cicatrisation

VI) Variétés morphologiques de l'inflammation

I- DÉFINITION

- L'inflammation est une réponse complexe du système immunitaire à une agression, qu'elle soit d'origine infectieuse, traumatique, toxique ou auto-immune.

- Elle est divisée en deux formes principales :

- **Inflammation aiguë** : Réponse immédiate à une agression, de courte durée (quelques minutes à quelques jours).

- **Inflammation chronique** : Réponse prolongée à une agression persistante, qui peut durer des semaines, mois, voire des années.

II. Les signes cliniques de l'inflammation aiguë

L'inflammation est décrite par les cinq signes cardinaux de (Celsus et Virchow) :

1. **Rougeur:** Due à la dilatation des vaisseaux sanguins.
2. **Chaleur** : Due a l'augmentation du flux sanguin.
3. **Douleur** : Provoquée par la libération de médiateurs chimiques qui stimulent les terminaisons nerveuses.
4. **Œdème** : par l'accumulation de liquide plasmatique dans les tissus due à une perméabilité vasculaire accrue.
5. **Perte de fonction** : Perturbation des fonctions normales du tissu affecté.

Parfois des signes généraux: Fièvre, AEG et un syndrome inflammatoire biologique.

III. Rôle et importance de l'inflammation

Elle joue un rôle central dans:

- La protection de l'organisme, en mobilisant les défenses naturelles.
- Eliminer l'agent agresseur.
- Réparer et restaurer les tissus endommagés.

IV. Les territoires de l'inflammation

L'inflammation a toujours lieu dans les territoires conjonctifs vascularisés.

Donc pas dans les tissus conjonctifs normalement non vascularisés tels que le cartilage et la cornée.

V. Les causes de l'inflammation :

Agents pathogènes exogènes:

- **Causes physiques:** traumatisme, chaleur, froid, radiations ionisantes….

- **Causes chimiques** : Caustique, toxique, acide, venin, corps étranger, substances allergéniques…
- **Causes biologiques:** virus, bactérie, parasite, champignon. Ces agents infectieux, pouvant agir localement ou à distance par l'intermédiaire des toxines.

V. Les causes de l'inflammation :

Agents pathogènes endogènes:

- **Causes trophiques** : par défaut de vascularisation (nécrose) ou de l'innervation.
- **Causes dysimmunitaires:** par anomalie de la réponse immunitaire (allergie, auto-immunité)
- **Lésions dégénératives.**

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

Deux systèmes fondamentaux sont essentiel pour le déroulement de la réaction inflammatoire:

A. **Le système cellulaire:**

- Cellules circulantes et/ou locales qui s'accumulent au niveau du foyer inflammatoire (les phagocytes et le système lymphoïde).
- Cellules locales: les fibroblastes et les cellules endothélio-vasculaires.

B. **Le système humoral (médiateur chimiques):** Médiateurs plasmatiques et médiateur d'origine locale.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. **Le système cellulaire:**

1. **Les cellules phagocytaires :**

a. Les macrophages (monocytes et histiocytes): double rôle:

- L'épuration et élimination des substances exogènes et endogènes par phagocytose.
- La transmission de l'information antigénique aux lymphocytes permettant ainsi le déclanchement de la réaction immunitaire cellulaire et/ou humorale.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. Le système cellulaire:

1. Les cellules phagocytaires :

b. Les polynucléaires (éosinophiles, neutrophile et basophile): appelés aussi « Granulocytes, leucocytes ou globules blancs ». Ils participent dans la défense contre les infections bactériennes et parasitaires, et jouent un rôle clé dans la régulation et la résolution de la réponse inflammatoire.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. Le système cellulaire:

1. Les cellules phagocytaires :

La phagocytose : elle se déroule en 03 phases:

- **L'adhérence** : le phagocyte se déplace vers la particule à ingérer et y adhère.
- **L'englobement** : par le développement des pseudopodes qui englobent la particule a phagocyter réalisant ainsi le phagosome.
- **La digestion**: elle se fait par les enzymes lysosomiales contenues dans le phagocyte.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. Le système cellulaire:

2. **Les éléments lympho-plasmocytaires :**

Rôle essentiel dans les défenses immunitaires, deux types:

a. **Lymphocytes T (LT):** Responsables de l'immunité cellulaire et de la production des lymphokines.

Au cours de l'agression les LT activés se transforment et se multiplient pour donner naissance a des LT killer et des LT mémoires.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. Le système cellulaire:

2. **Les éléments lympho-plasmocytaires :**

Rôle essentiel dans les défenses immunitaires, deux types:

b. **Les lymphocytes B (LB):** Responsables de l'immunité humorale. Les lymphocytes B activés se transforment en plasmocytes qui secrètent les immunoglobulines (Anticorps).

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. Le système cellulaire:

3. **Les cellules endothélio-vasculaires :**

Elles jouent un rôle crucial tout au long du déroulement de la réaction inflammatoire, elles représentent la frontière entre le sang et le tissu conjonctif.

Quand elles sont activées, elles sécrètent des médiateurs chimiques qui attirent les cellules inflammatoires.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

A. Le système cellulaire:

4. Les fibroblastes:

Les fibroblastes sont des acteurs clés dans l'inflammation, jouant à la fois un rôle dans la réponse immédiate aux dommages tissulaires et dans la régénération des tissus. (Réparation /cicatrisation)

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

B. Les médiateurs chimiques:

La réponse inflammatoire est déclenchée par la sécrétion des médiateurs chimiques qui interviennent dans la régulation, l'amplification et/ou l'arrêt de cette réponse immunitaire.

Les médiateurs endogènes entrainent:

- Des modifications vasculaires portant surtout sur la perméabilité.
- Une infiltration leucocytaire après attraction par chimiotactisme positif.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

B. Les médiateurs chimiques:

1. Les médiateurs d'origine cellulaire local:

a. Les amines vaso-actives:

L'histamine et la sérotonine: stockées dans les mastocytes, les plaquettes et les polynucléaires basophiles. Elles provoquent une vasodilatation et une augmentation de la perméabilité capillaire. Elle entraîne donc une congestion active et un œdème inflammatoire.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

B. Les médiateurs chimiques:

1. Les médiateurs d'origine cellulaire local:

b. **Les prostaglandines et leucotriènes**: Ce sont des acides gras insaturés qui entrainent une vasodilatation et attraction des polynucléaires vers le foyer inflammatoire, ce qui provoque une douleur avec de la fièvre .

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

B. Les médiateurs chimiques:

2. Les Mediateurs Plasmatique :

Il existe 03 systèmes étroitement liés:

a. Système des kinines : permet :

- L'augmentation de la perméabilité vasculaire.
- L'augmentation de l'adhérence des polynucléaires aux parois vasculaires.
- Provoque une vive douleur locale.

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

B. Les médiateurs chimiques:

2. Les Médiateurs Plasmatique :

Il existe 03 systèmes étroitement liés:

b. **Le complément plasmatique**: Il agit en complément des anticorps essentiellement dans la destruction des membranes cellulaires (hématies et les bactéries).

VI. Les éléments intervenant dans la réaction inflammatoire

B. Les médiateurs chimiques:

2. Les Médiateurs Plasmatique :

Il existe 03 systèmes étroitement liés:

c. **Le système de coagulation / fibrinolyse:** le **facteur XII** (facteur de Hagman): enzyme libérée dans le sérum par l'altération des cellules endothéo-vasculaires. Il active à son tour le système des kinines, du complément et de la coagulation.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

La réaction inflammatoire passe par 03 phases successives :

1- **La phase aigue ou vasculo-exsudative** : à l'origine des signes cardinaux.

2- **La phase subaiguë ou cellulaire** : au cours de laquelle le granulome inflammatoire se forme.

3- **La phase de cicatrisation**: étape finale de réparation / cicatrisation.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

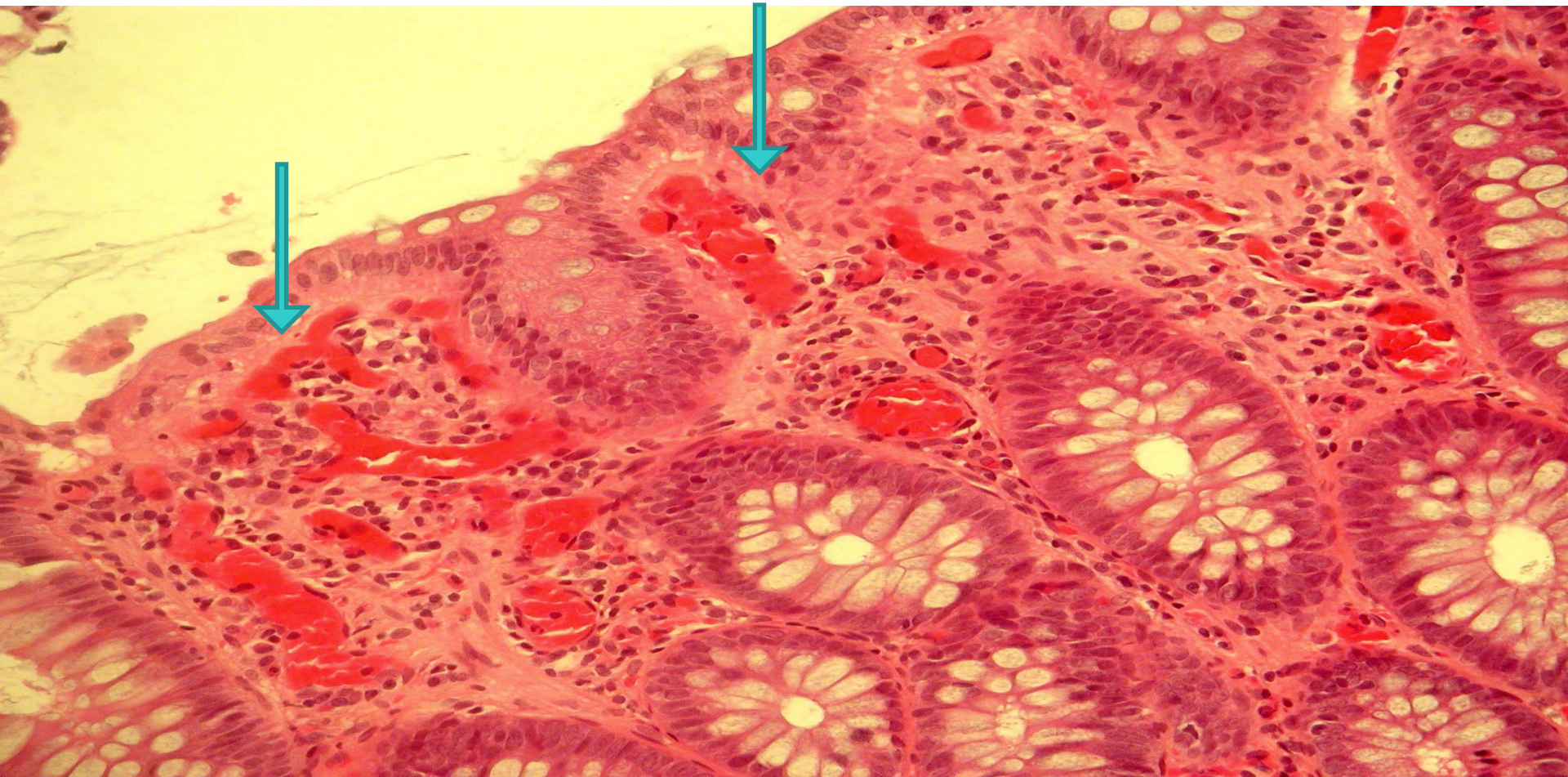
1- La phase aiguë ou vasculo-exsudative:

a- Congestion active: il s'agit d'une augmentation du calibre des vaisseaux sanguins (vasodilatation) sous l'action des nerfs vasomoteurs et des médiateurs chimiques. Cette vasodilatation entraîne :

- Un afflux sanguin accru vers la zone lésée.
- Une augmentation de la perméabilité de la paroi vasculaire, facilitant la sortie du plasma et des cellules vers le tissu inflammé.

Congestion active

Macroscopie : rougeur locale + augmentation de chaleur.
Microscopie : les artérioles et les capillaires sont dilatés.
Ex: Les capillaires du chorion de la muqueuse colique sont dilatés et gorgés de sang.



VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

1- La phase aigue ou vasculo-exsudative:

b. Œdème inflammatoire: Il correspond à la sortie des protéines plasmatiques, des leucocytes et des liquides hors des vaisseaux sanguins pour gagner le tissu atteint.

C'est un phénomène actif, résultant à la fois de l'élévation de la pression hydrostatique et, surtout, de l'augmentation de la perméabilité de la paroi vasculaire.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

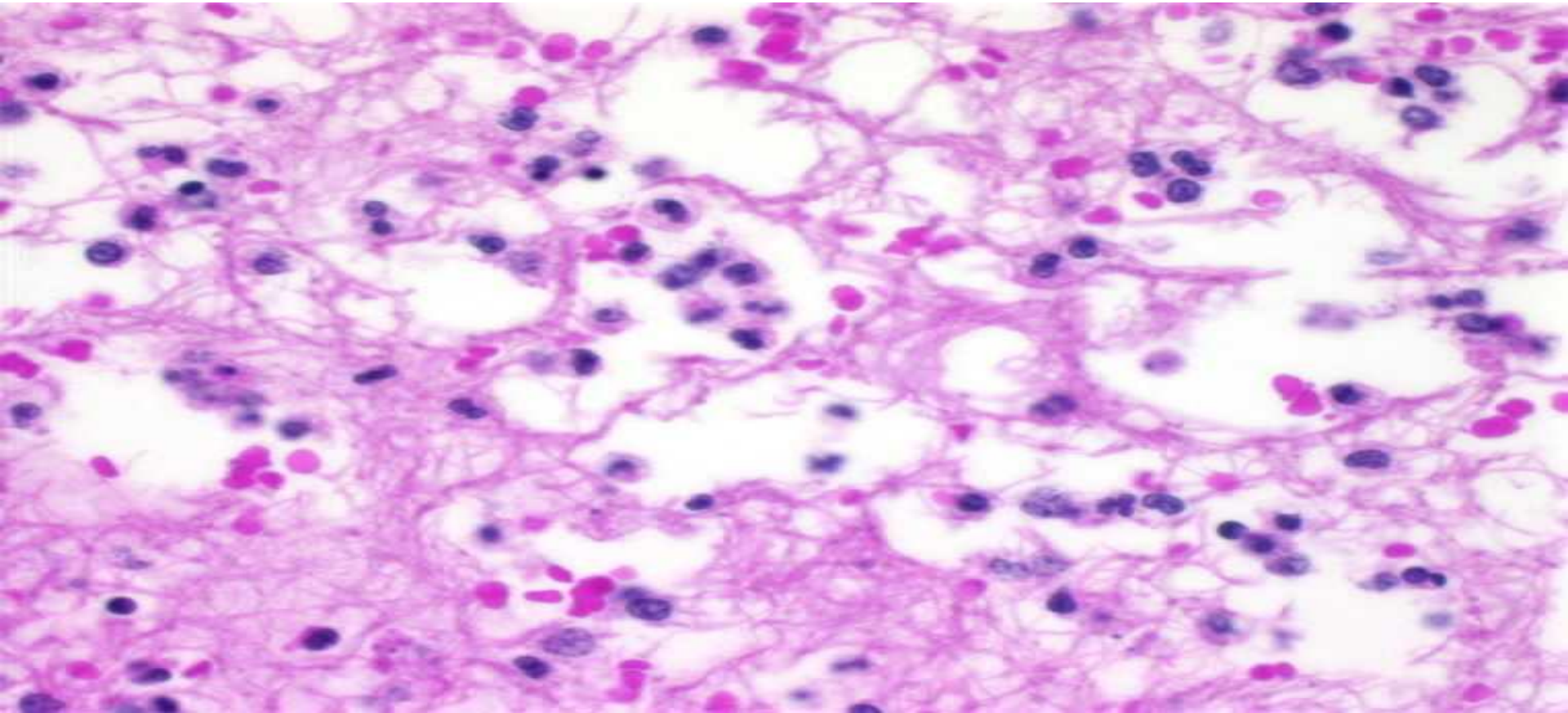
1- La phase aigue ou vasculo-exsudative:

b. Œdème inflammatoire: Rôle:

- Diluer les toxines accumulées dans la lésion.
- Limiter le foyer inflammatoire (par une barrière de fibrine ce qui évite la diffusion des microorganismes infectieux).
- Concentrer les moyens de défenses humoraux.
- Ralentir le courant circulatoire pour favoriser la diapédèse leucocytaire.

Œdème inflammatoire:

Le tissu conjonctif apparait clair et peu coloré.
Exsudat : matrice très lâche claire avec des filaments de fibrine **(réseau rose),** quelques globules rouges et leucocytes.



VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

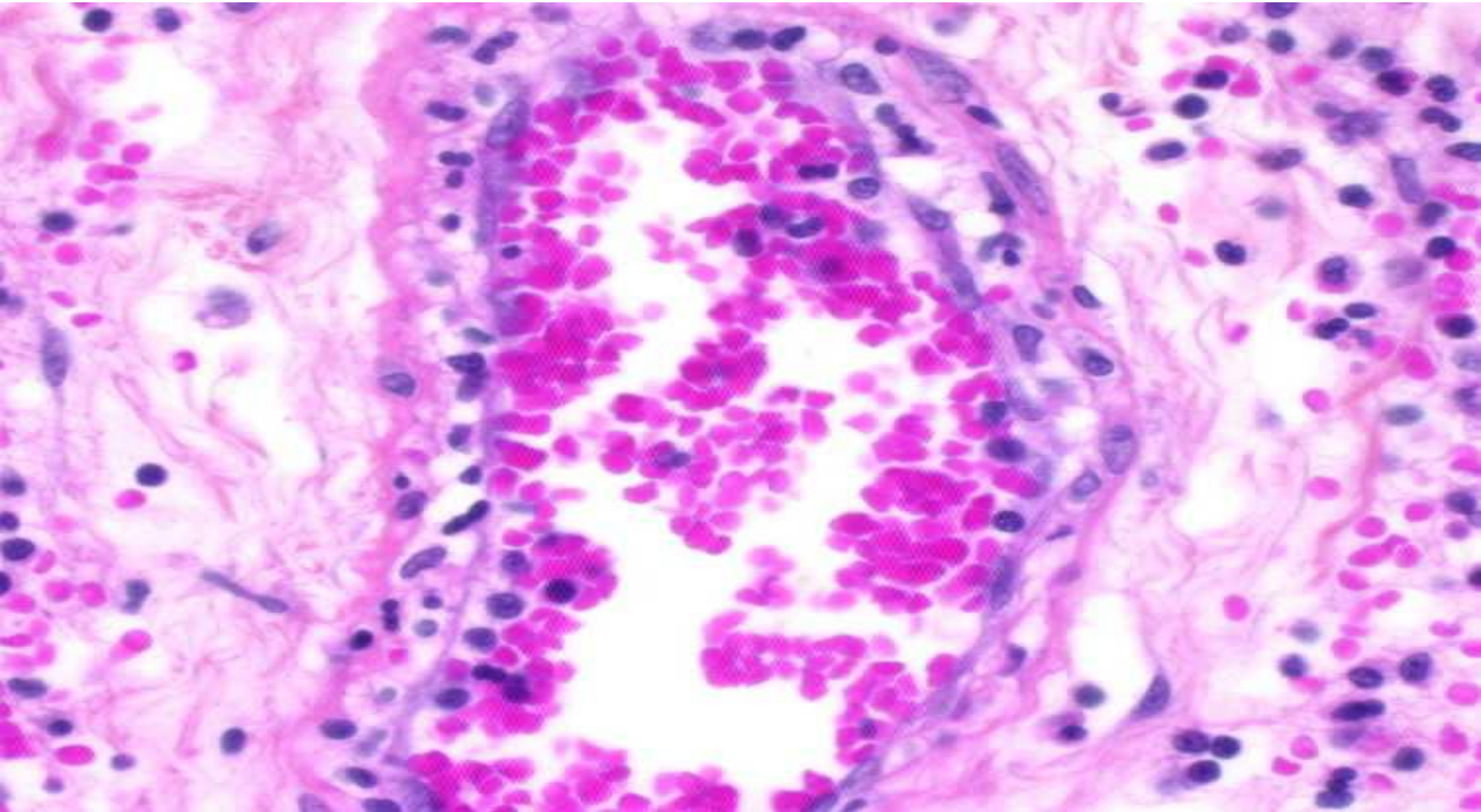
1- La phase aigue ou vasculo-exsudative:

c. **diapédèse leucocytaire:** c'est la migration des leucocytes en dehors de la microcirculation, elle intéresse d'abord les polynucléaires (6 à 24H) puis les monocytes et les lymphocytes (24 à 48H). Elle comporte 03 étapes:

- **Margination:** les leucocytes s'alignent sur la paroi du vaisseau.
- **Adhérence:** Les leucocytes, **adhèrent à l'endothélium** grâce à des molécules d'adhésion.
- **Passage trans-endothélial.**

Diapédèse leucocytaire:

Passage de PNN à travers la paroi d'un capillaire dilaté



VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

2- La phase cellulaire:

Elle se caractérise par la formation d'un **granulome inflammatoire** (ou **tissu de granulation inflammatoire**).

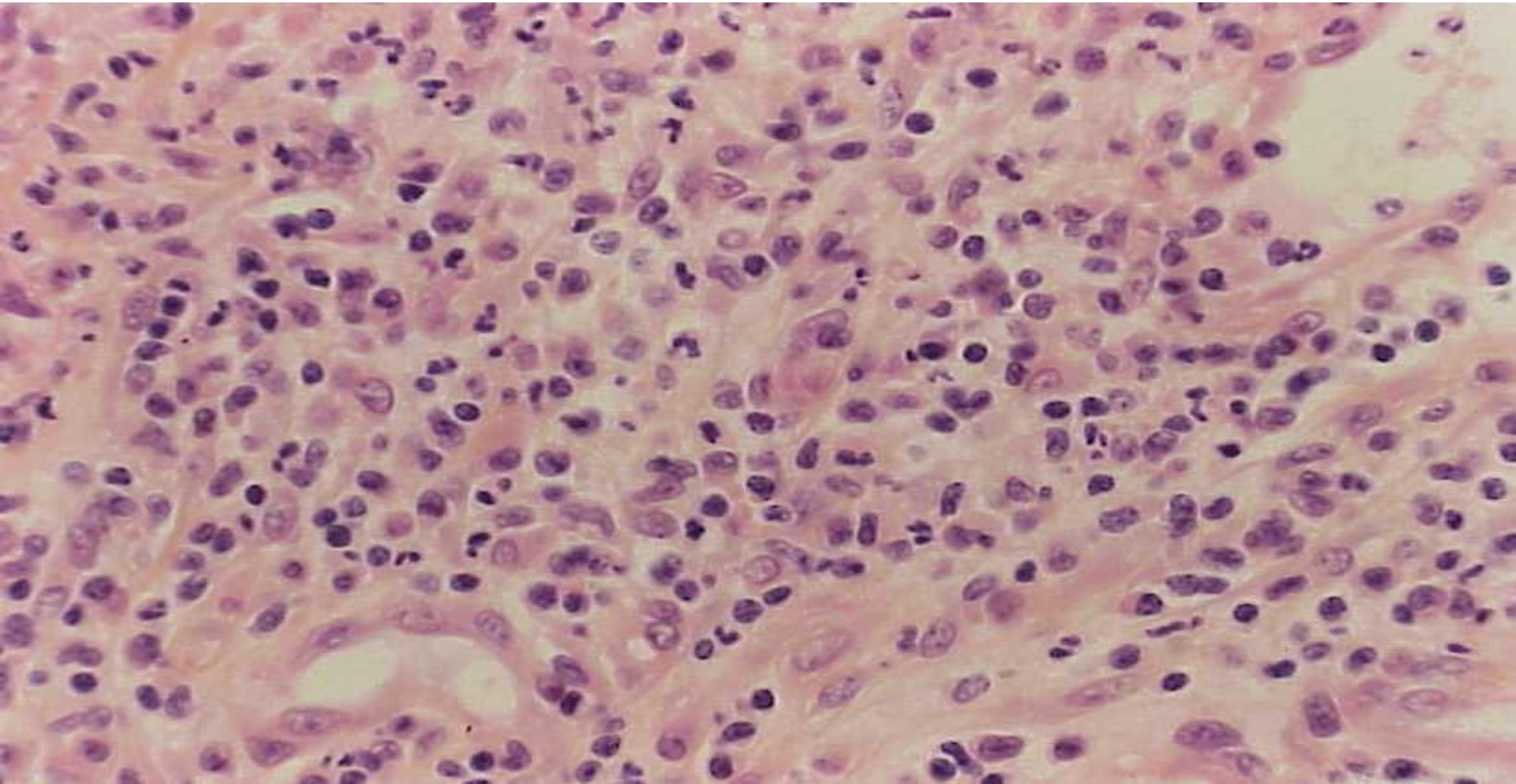
VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

2- La phase cellulaire: La composition du granulome inflammatoire varie selon:

- **La cause de l'inflammation**, qui détermine la prédominance d'un type cellulaire sur un autre.
- **L'évolution dans le temps :**

- Au début (3 à 4 jr), il est riche en **polynucléaires neutrophiles (PNN)**.
- Ensuite, il devient riche en **cells mononucléées** (monocytes, macrophages et lymphoplasmocytes) après quelques jours ou semaines.
- Enfin, il s'enrichit progressivement en **fibroblastes** et **cellules endothéliales**, marquant la formation de nouveaux vaisseaux (néo-angiogenèse).

Tissu de granulation:
Après quelques jours d'évolution: PNN + cellules mononuclées au sein d'une matrice extracellulaire œdémateuse



VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

2- La phase cellulaire:

Le rôle de cette réaction cellulaire est :

- Assurer la détersion par les phagocytes (PNN + macrophages).
- Développer une réaction immunitaire B et/ou T
- Secréter de multiple médiateurs intervenant dans le recrutement cellulaire; phagocytose; défense immunitaire; modification de la matrice conjonctive.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

3- **La détersion:** c'est le processus d'élimination des tissus lésés, des agents pathogènes et d'exsudat par phagocytose et pinocytose.

Elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative tout en se déroulant parallèlement à la phase cellulaire.

Lorsque la détersion est incomplète, l'inflammation aiguë tend à se prolonger et à évoluer vers une inflammation chronique.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation:

Ce processus conduit:

-Soit à la formation d'une cicatrice fibreuse lorsque le tissu endommagé est incapable de se régénérer (comme les neurones ou les cellules myocardiques),

- Soit à une restauration complète du tissu lorsque la lésion est peu étendue et que le tissu possède un pouvoir régénératif.
Exemple : régénération d'un aphte.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation:

Elle se déroule en trois étapes principales :

1-Formation du bourgeon charnu :

Il s'agit d'un nouveau tissu conjonctif constitué de leucocytes, de fibroblastes, de myofibroblastes et de néo-vaisseaux, dont la proportion varie au fil du temps.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation:

2-Constitution de la cicatrice: Après la phase de bourgeon charnu, les **fibroblastes** produisent de plus en plus du **collagène**, qui donne résistance et cohésion au tissu. Les **vaisseaux néoformés** diminuent en nombre, car la zone n'a plus besoin d'autant d'irrigation une fois la réparation avancée.

 Le tissu devient donc **plus dense, moins vascularisé et plus fibreux**, formant ainsi la **cicatrice définitive**.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation:

3-Régénération épithéliale :

L'épithélium se reforme à partir des cellules bordantes, permettant la restauration de la continuité tissulaire (restitution intégrale).

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation: Remarques:

1- Au niveau des **revêtement** (peau ou muqueuses), la régénération peut se faire selon deux modes :

- **Métaplasique**, lorsque les cellules régénérées changent de nature pour s'adapter à un nouvel environnement (ex: un épithélium cylindrique qui devient malpighien après une irritation chronique comme le col utérin).
- **Atrophique**, lorsque la régénération est incomplète ou insuffisante et que le tissu retrouve une structure plus fine ou moins fonctionnelle qu'à l'origine.

VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation: Remarques:

2- Dans les **organes parenchymateux** (ex: foie ou le rein), la qualité de la régénération dépend de deux facteurs:

- **L'étendue de la destruction initiale**, surtout si la charpente conjonctive a été atteinte — car cette trame sert de support à la repousse cellulaire.
- **Le pouvoir mitotique des cellules**, c'est-à-dire leur capacité à se diviser et à remplacer les cellules perdues.

En résumé, **plus la lésion est limitée** et **plus les cellules possèdent un fort potentiel de division**, **plus la régénération tissulaire sera efficace et complète.**

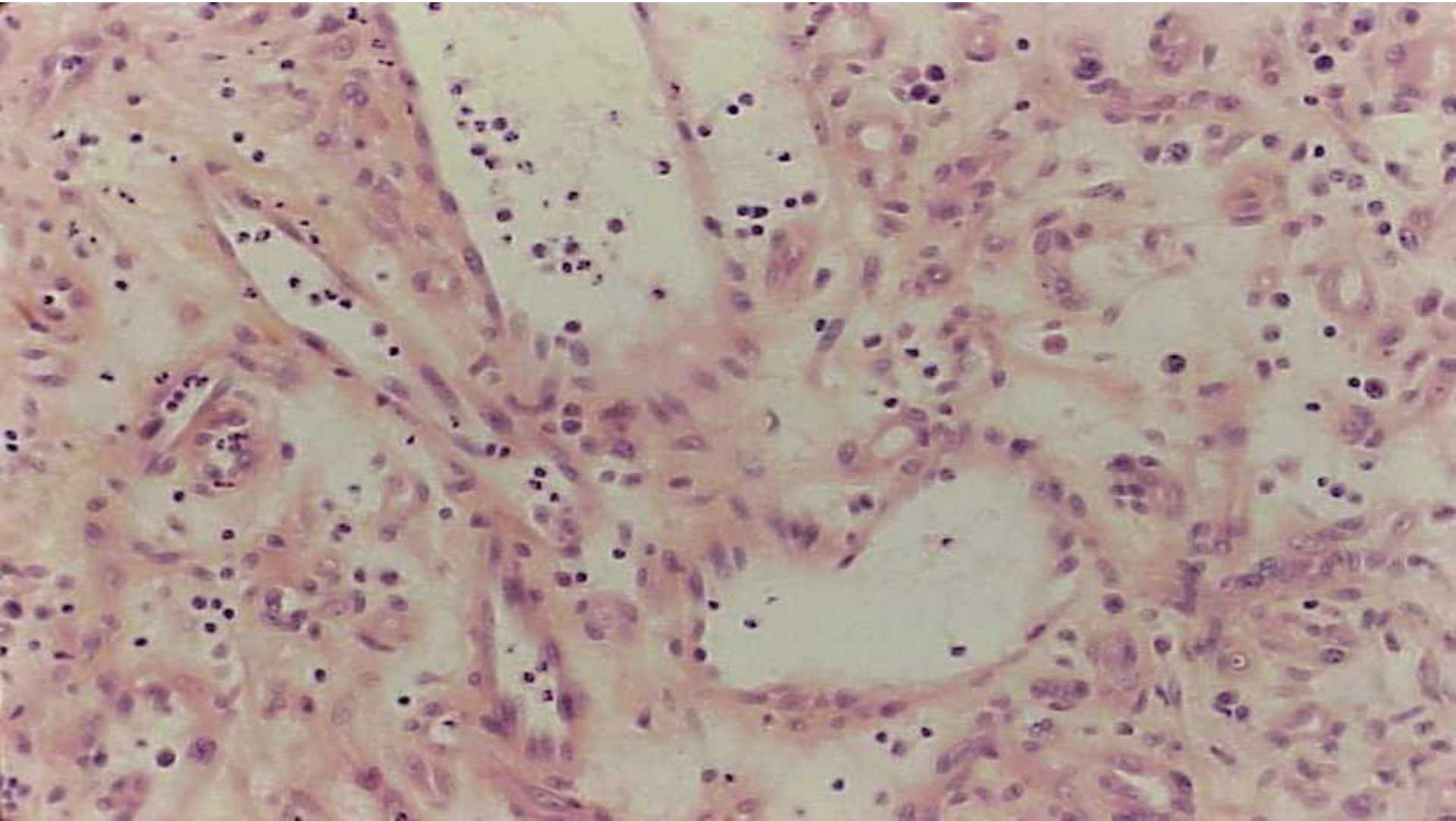
VII. Les différentes phases de l'inflammation aigue:

4- La réparation et cicatrisation: Remarques:

3- **Trois conditions sont nécessaire à une bonne cicatrisation complète**

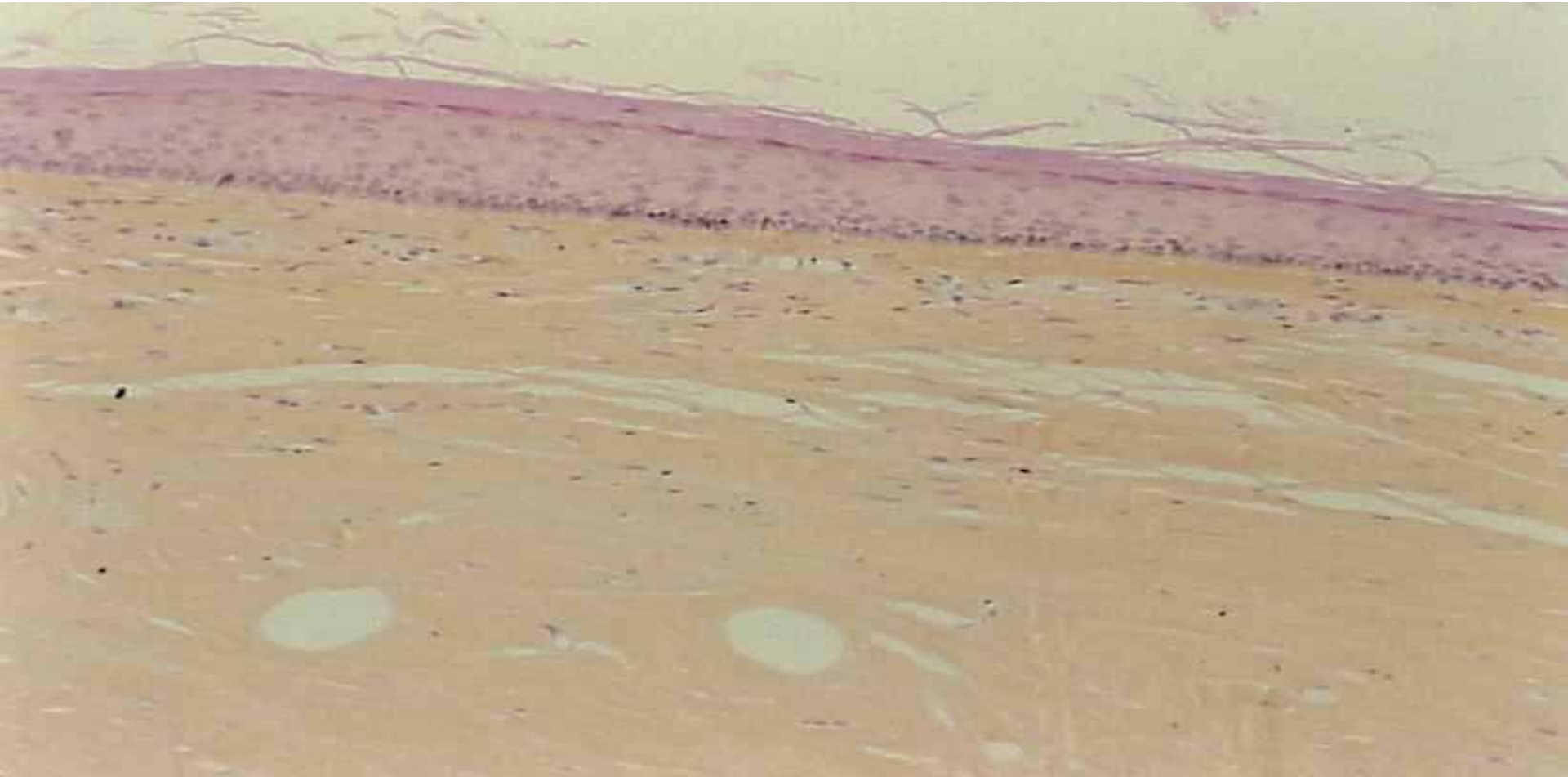
- **Une bonne détersion,**
- **Une bonne vascularisation**
- **La coaptation :** c'est le rapprochement des berges de la lésion soit spontanément ou chirurgicalement par suture.

Bourgeon charnu:
constitué de capillaires néoformés + fibrose lâche + leucocytes



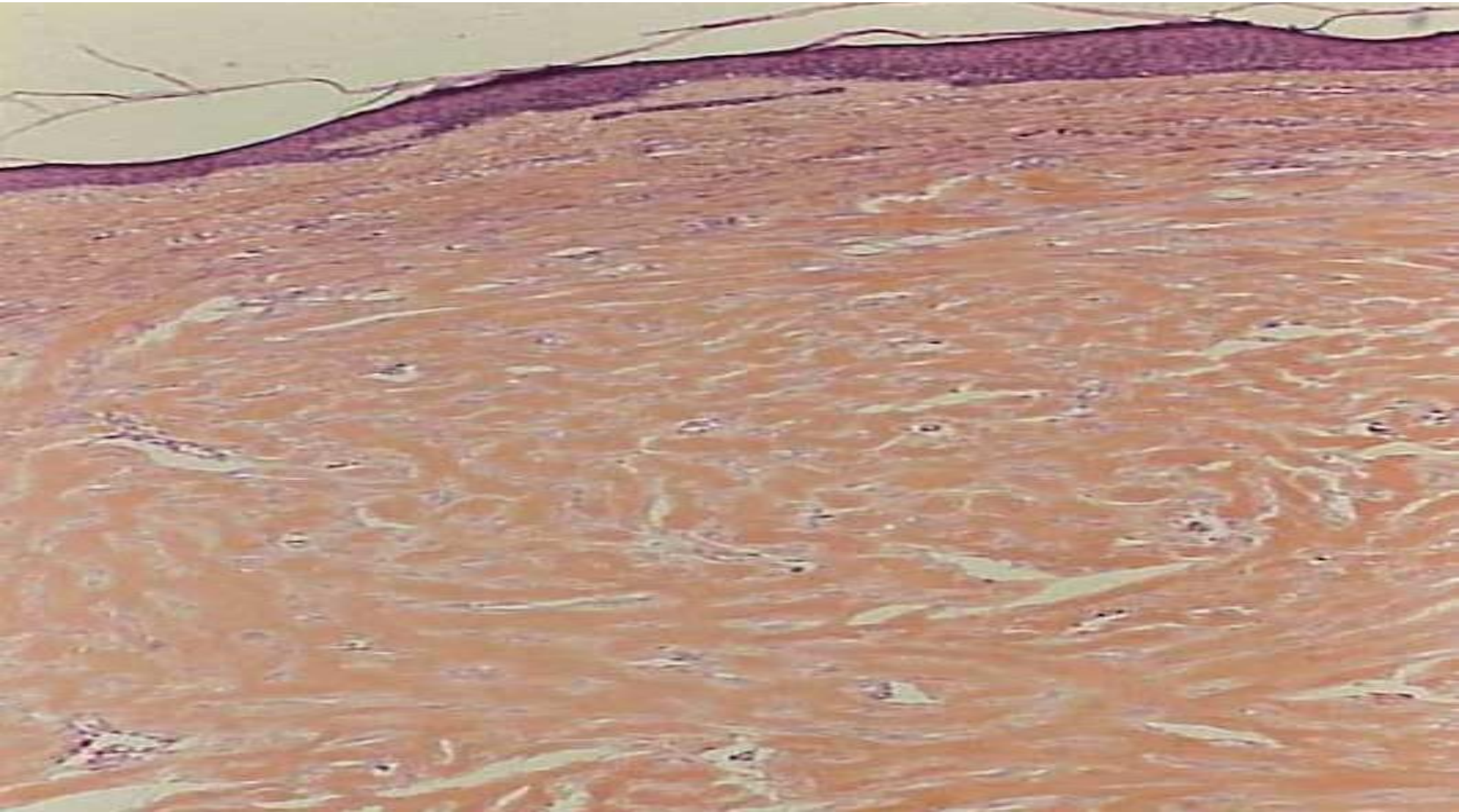
Cicatrice cutanée:

Le derme est remplacé par un tissu fibreux cicatriciel riche en collagène … on note la disparition des glandes pilo-sébacées et sudorales.



Cicatrice exagérée: <u>Chéloïde</u>

Sous l'épiderme qui aminci on note de larges trousseaux denses de fibres de collagène



VIII. Variétés morphologiques des inflammations aigües:

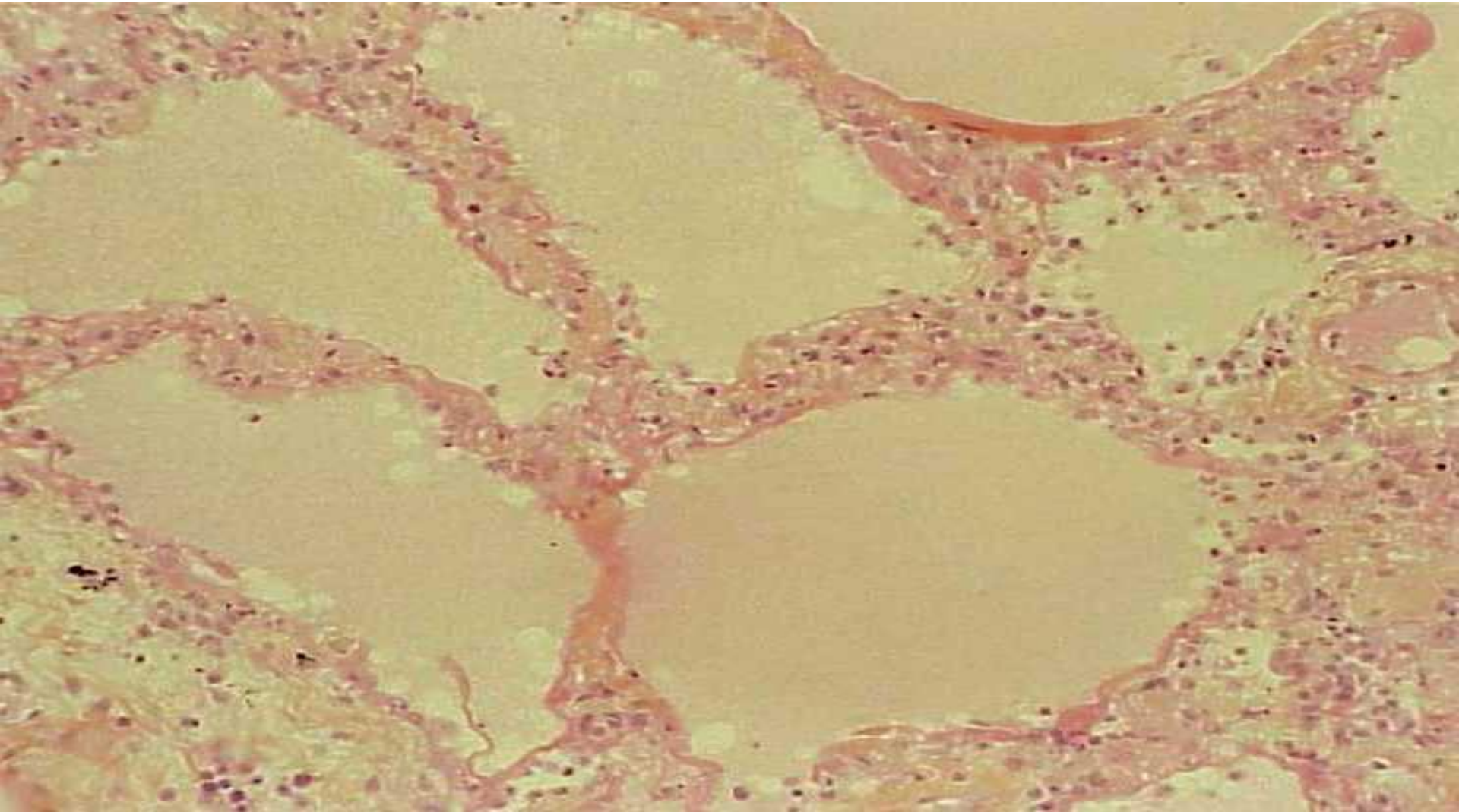
- **Inflammation congestive et œdémateuse:** accumulation de sang et d'oedème dans les tissus.
  ex: OAP, Erythème solaire (coup de soleil)

- **Inflammation hémorragique:** hémorragie dans le foyer inflammatoire à cause de la destruction des capillaires.
  ex: pneumonie virale, purpura septicémique à méningocoque.

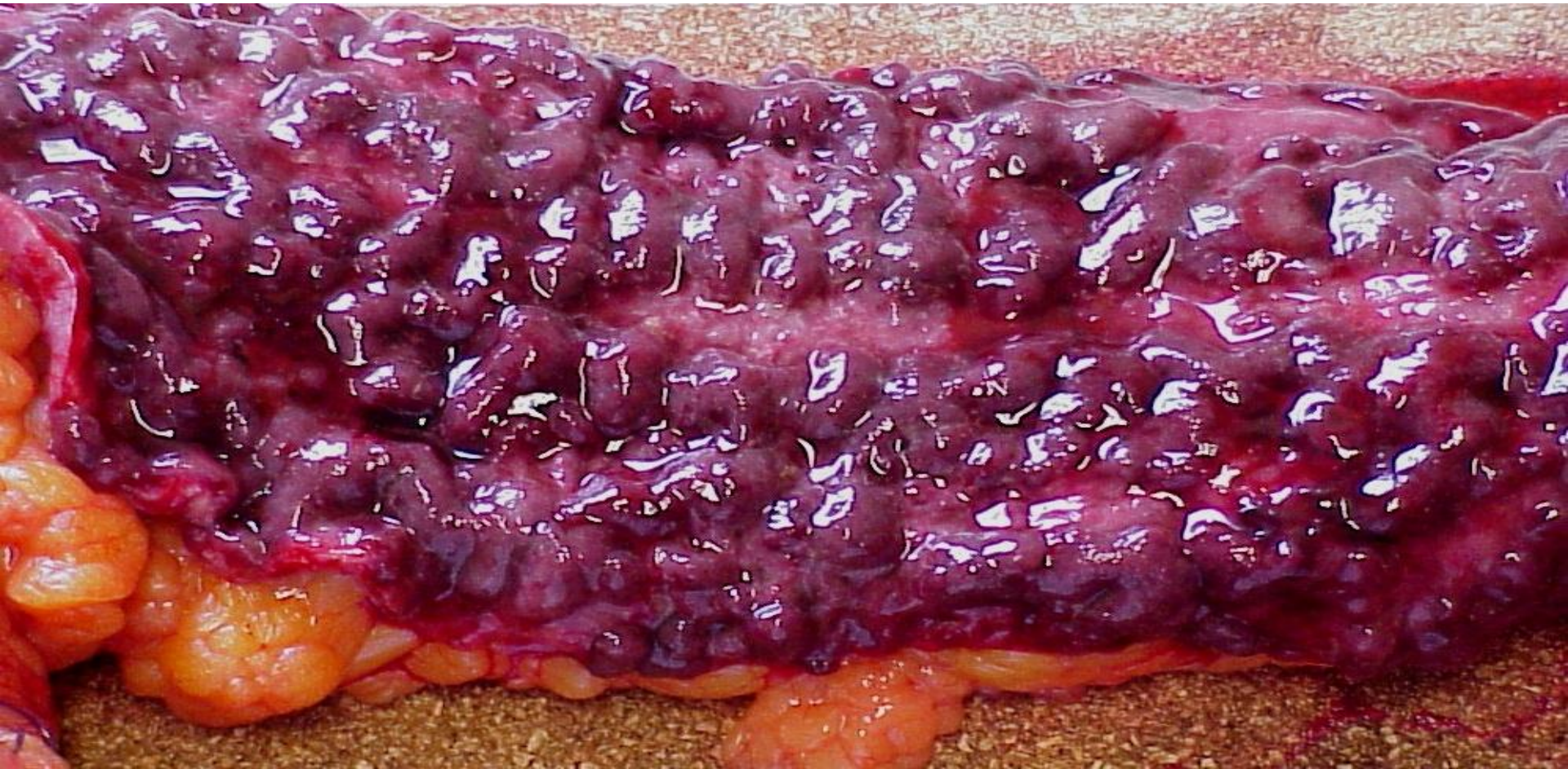
- **Inflammation fibrineuse:** Le liquide inflammatoire est riche en fibrine, une protéine qui se dépose sous forme de fausse membrane à la surface des muqueuses.
  ex: Les fausses membrane de l'angine diphtérique…

Inflammation œdémateuse

Ex: *alvéolite œdémateuse virale* : La lumière des alvéoles pulmonaires est comblée par un exsudat.



<u>Inflammation hémorragique</u>:
Muqueuse très congestive et Hémorragique au cours d'une RCUH « Récto-colite ulcéro hémorragique »



Inflammation fibrineuse:

ex: Angine fibrineuse. Dépôts de fibrine à la surface d'une séreuse



VIII) Variétés morphologiques des inflammations aigües:

- **Inflammation thrombosante:**
  Des caillot sanguins oblitérant sont possibles dans tout foyer inflammatoire en particulier celui des parois vasculaires ou de l'endocarde
  ex: vascularite systémique, endocardite infectieuse .

- **Inflammation gangréneuse:**
  ex: cholécystite ou appendicite gangréneuse .

VIII) Variétés morphologiques des inflammations aigües:

- **Inflammation purulente ou suppurée:** Plusieurs formes:

- **Pustule:** collection purulente épidermique ou sous épidermique.

- **Abcès:** suppuration localisée creusant une cavité dans un organe plein .

- **Phlegmon:** suppuration diffuse due à des infections par des bactéries secrétant en grande quantité des enzymes dégradant le tissu conjonctif.

- **Empyème** :suppuration collecté dans une cavité naturelle Ex: pleurésie, péritoine : péritonite, trompe: pyosalpinx…

IX. INFLAMMATION CHRONIQUE

Il s'agit d'une inflammation évolutive, qui persiste ou s'aggrave de façon prolongée, et se caractérise par le développement d'une fibrose cicatricielle.

Circonstance de survenue:

- Evolution d'une inflammation aigue ou subaiguë
- Récidives répétés d'une inflammation aigue.
- Parfois se manifeste d'emblée sous une forme chronique (la phase aigue vasculo-exsudative est passée inaperçue car brève ou asymptomatique).

IX. INFLAMMATION CHRONIQUE

Caractères communs des inflammations chroniques:

- Les phénomènes exsudatifs sont absents ou modérés (sauf en cas de poussée inflammatoire aigue) .
- Le granulome inflammatoire ne comporte pratiquement pas de polynucléaires mais essentiellement des Lympho-plasmocytes ainsi que des macrophages.
- Ce granulome s'accompagne de lésions de sclérose dont l'importance varie selon l'étiologie et la chronicité.

X. INFLAMMATION SUBAIGUË

Il s'agit du stade de l'inflammation caractérisé par la prédominance des réactions cellulaires conduisant à la formation d'un granulome inflammatoire.

XI. INFLAMMATION SPÉCIFIQUE

On parle d'inflammation spécifique lorsqu'elle présente des lésions caractéristiques orientant vers une cause déterminée ou un groupe de causes.

Par exemple, la nécrose caséeuse est typique de la tuberculose, tandis que la présence de cellules géantes à corps étranger évoque une réaction à un matériel exogène.

XII. Diagnostic de l'inflammation

1. Examens biologiques: (CRP+, VS accélérée, hyperleucocytose)
2. Imagerie médicale.
3. Biopsie pour analyse Histopathologique: elle permet:

- D'identifier la cause de l'inflammation,
- La m.e.e des cellules inflammatoires,
- Déterminer l'étendue des dommages tissulaires,
- Évaluer le processus de réparation.

XIII. Conclusion

Cette question vise à mettre en évidence :

- Les aspects à la fois **protecteurs et délétères** du processus inflammatoire.
- La nécessité d'un équilibre dans la réponse inflammatoire.
- Les perspectives thérapeutiques associées, notamment les traitements anti-inflammatoires et immuno-modulateurs.